1 解答・解説

【概要】

Ⅰ　粗い斜面上の物体の往復運動．上りと下りで動摩擦力の向きが逆になる．

Ⅱ　動くベルト上の物体．動摩擦力の向きは，物体の速度とベルトの速度の大小で決まる．

Ⅲ　ばねでつながれた 2 物体．重心の運動と，重心から見た運動（単振動）に分けて考える．

【方針】

物体がベルトから受ける動摩擦力の向きは，物体の速度をベルトの速度に近づけようとする向きである．ベルトに対する相対運動を無理にイメージせずに，地面固定系から考えてゆくのが基本である．

Ⅰ　物体は動摩擦力を受けながら斜面を上って下りる．等加速度運動になるが，時間の追跡は不要なので，エネルギー収支（力学的エネルギーの変化が動摩擦力の仕事に等しい）で扱えば充分である．

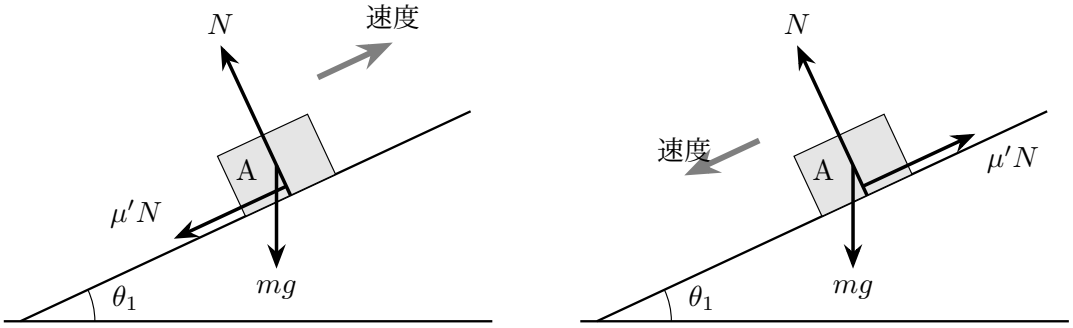
Ⅱ　(1) は基本的な等加速度運動の時間追跡．(2) は，往復の間に動摩擦力の向きが変わらないため，動摩擦力の仕事は合計で 0 となる．このことをエネルギー収支に用いる．

Ⅲ　(1)(2) は A，B にはたらく力がつりあっている．全体のつりあいを考えるのもよい．(3) は全体で合力が 0 になっているから，運動量が保存する（重心速度が一定となる）．(4) は重心系に移り，重心が固定されたばね振り子と見る．(5) は地面固定系に対し，固定点（A のこと）が等速度運動するばね振り子．(6) は A がベルトに対して静止する，つまりすべりが生じない条件を論じる．静止摩擦力を評価すればよい．

【解答】

I　(1) 物体 A にはたらく力は，重力 mg，垂直抗力 N，動摩擦力である（解説図 1(a)）．斜面に垂直な方向の力のつりあいより $N = mg\cos\theta_1$ である．上っている間，動摩擦力は運動を妨げる向き（斜面下向き）に大きさ $\mu' N = \mu' mg\cos\theta_1$ ではたらく．最高点の x 座標を x_1 とすると，最高点で速さは 0 であるから，エネルギー収支より※ 1，

$$mgx_1\sin\theta_1 - \frac{1}{2}m{v_0}^2 = -\mu' mg\cos\theta_1 \cdot x_1 \qquad \therefore\ x_1 = \frac{{v_0}^2}{2g(\sin\theta_1 + \mu'\cos\theta_1)}\ .$$



(a) 上るとき　　(b) 下るとき

解説図 1　I で物体 A にはたらく力（動摩擦力は運動の向きと逆向き）

※ 1 本解説では，系に外部から仕事や熱の出入りがなく，系のエネルギーの和が一定に保たれることを「エネルギー保存則」，仕事や熱の出入りを勘定して「(系のエネルギーの変化) = (外部からされた仕事や加えられた熱)」と立式することを「エネルギー収支」と呼んで区別する．ここでは動摩擦力（非保存力）が仕事をするので，エネルギー収支である．また，物体と重力場をまとめて系と見て，「力学的エネルギー（運動エネルギーと重力の位置エネルギーの和）の変化が動摩擦力の仕事に等しい」としたが，「運動エネルギーの変化が重力と動摩擦力の仕事に等しい」としてもよい．

(2) 下りでは動摩擦力は斜面上向きにはたらく（解説図 1(b)）が，その大きさは上りと同じ $\mu' mg\cos\theta_1$ である．よって，往復の間に動摩擦力がした仕事は $-\mu' mg\cos\theta_1 \cdot x_1 \times 2$ である．また，始めと終わりで重力の位置エネルギーは等しい．$x = 0$ に戻ったときの速度を v_1 とすると，往復の間のエネルギー収支より※ 2,

$$\frac{1}{2}m{v_1}^2 - \frac{1}{2}m{v_0}^2 = -\mu' mg\cos\theta_1 \cdot x_1 \times 2\ .$$

(1) の x_1 を代入する．A は斜面下向きに運動しているので $v_1 < 0$ であることに注意して※ 3,

$$v_1 = -\sqrt{\frac{\sin\theta_1 - \mu'\cos\theta_1}{\sin\theta_1 + \mu'\cos\theta_1}} \cdot v_0\ .$$

※ 2 ここでは往復の間で考えたが，復路のみについて立式してもよい．

※ 3 A は最高点にとどまらずに下り始めたので $mg\sin\theta_1 > \mu mg\cos\theta_1$ である．静止摩擦係数は動摩擦係数以上（$\mu \geqq \mu'$）であるから $\sin\theta_1 - \mu'\cos\theta_1 > 0$ であり，根号の中は正である．

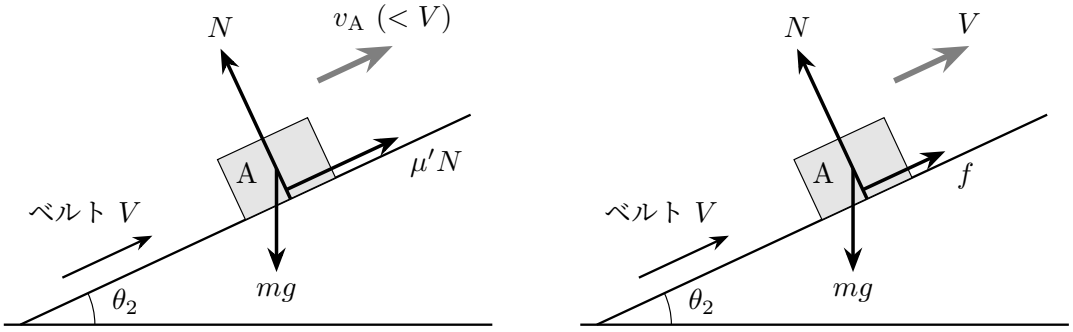
Ⅱ　(1) A の速度を v_{A} とする．$v_{\mathrm{A}} < V$ の間，動摩擦力は A の速度をベルトの速度に近づける向き，すなわち斜面上向きに，大きさ $\mu' mg\cos\theta_2$ ではたらく（解説図 2(a)）．運動方程式より，

$$m\dot{v}_{\mathrm{A}} = \mu' mg\cos\theta_2 - mg\sin\theta_2 \ .$$

右辺は一定であり，A は斜面上向きに動き始めたので正である．よって A は等加速度運動をし，$t = 0$ で $v_{\mathrm{A}} = 0$ であるから，

$$v_{\mathrm{A}} = (\mu'\cos\theta_2 - \sin\theta_2)gt \ .$$

ただし，これは $v_{\mathrm{A}} = V$ となる時刻 $t = \dfrac{V}{(\mu'\cos\theta_2 - \sin\theta_2)g}$ までである．それ以降 A はベルトに対して静止し[※4]，$v_{\mathrm{A}} = V$ となる（解説図 2(b)，解説図 3(a)）．



(a) $v_{\mathrm{A}} < V$ のとき（動摩擦力）　　(b) $v_{\mathrm{A}} = V$ に達した後（静止摩擦力）

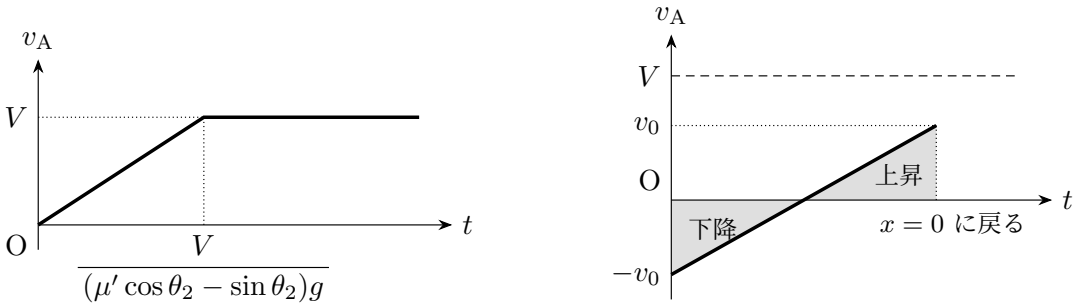
解説図 2　Ⅱで物体 A にはたらく力（灰色の矢印は A の速度）

[※4] ベルトに対して静止し続けるのに必要な静止摩擦力の大きさは $f = mg\sin\theta_2$ である．$\mu \geqq \mu'$ より $mg\sin\theta_2 < \mu' mg\cos\theta_2 \leqq \mu mg\cos\theta_2$ であるから，最大摩擦力を超えない．

(2) A の速度は $-v_0$ から始まる．V より小さい間は，(1) と同じく動摩擦力は斜面上向きで，大きさも一定である．往復の間，動摩擦力の向きが変わらないので※ 5，往路と復路で動摩擦力の仕事は打ち消し合い，合計で 0 となる．また，始めと終わりで重力の位置エネルギーは等しい．よって，往復の間のエネルギー収支より，運動エネルギーも始めと終わりで等しい※ 6．戻るときは斜面上向きに運動しているので，A は速度

$$v_0$$

で $x = 0$ に戻る．



(a) II (1)　　(b) II (2)

解説図 3　IIの物体 A の v_A-t グラフ（(b) の 2 つの三角形の面積は等しい）

※ 5 A は一定の加速度で運動するので，速度は $-v_0$ から一定の割合で増加し，$x = 0$ に戻ったときの速さは v_0 $(< V)$ となる．よって途中で速度が V に達することはなく，動摩擦力の向きは変わらない（解説図 3(b)）．

※ 6 動摩擦力は仕事をしているので，途中では力学的エネルギーは保存しない．往路で失った力学的エネルギーを復路で取り戻し，往復の合計で変化が 0 になる．

Ⅲ　斜面上向きに x 軸をとり，A，B の位置を x_{A}，x_{B}，ばねの自然長を ℓ とする．ばねの伸びは

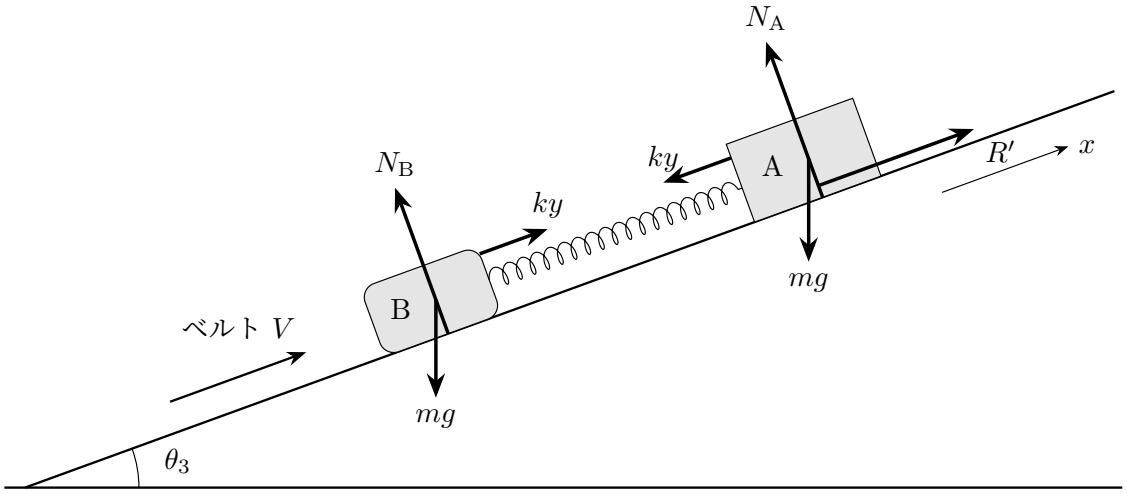
$$y = x_{\mathrm{A}} - x_{\mathrm{B}} - \ell$$

である．A がベルトに対してすべっている間（$v_{\mathrm{A}} < V$），A にはたらく動摩擦力は，A の速度をベルトの速度に近づける向き（斜面上向き）にはたらき，その大きさは $R' = \mu' N_{\mathrm{A}} = \mu' mg\cos\theta_3$ である（解説図 4）．B とベルトの間に摩擦はない．よって，A，B の運動方程式（x 方向）は，

$$m\ddot{x}_{\mathrm{A}} = -ky - mg\sin\theta_3 + R' \qquad \cdots\cdots ①$$

$$m\ddot{x}_{\mathrm{B}} = +ky - mg\sin\theta_3 \qquad \cdots\cdots ②$$

である．



解説図 4　Ⅲで物体 A，B にはたらく力（$v_{\mathrm{A}} < V$ のとき．ばねの伸びは y，$R' = \mu' mg\cos\theta_3$ は動摩擦力）

(1) はじめ，A，B は速度 0 で x 軸に対して静止し続けたので，$\ddot{x}_{\mathrm{A}} = \ddot{x}_{\mathrm{B}} = 0$，$y = d_0$ である．このとき $v_{\mathrm{A}} = 0 < V$ であるから，①②が成り立つ．②より（B のつりあい），

$$kd_0 = mg\sin\theta_3 \qquad \therefore\ d_0 = \frac{mg\sin\theta_3}{k}\ .$$

(2) ①より（A のつりあい）[※7]，(1) の結果を用いて，

$$R' = kd_0 + mg\sin\theta_3 = 2mg\sin\theta_3\ .$$

$R' = \mu' mg\cos\theta_3$ であるから，

$$\mu' mg\cos\theta_3 = 2mg\sin\theta_3 \qquad \therefore\ \mu' = 2\tan\theta_3\ .$$

※7 ① + ②（全体のつりあい）より $R' = 2mg\sin\theta_3$ としてもよい．このとき内力である弾性力は式に現れない．

(3) $0 < t < t_1$ では $v_{\mathrm{A}} < V$ であるから，①②がそのまま成り立つ．① + ②より，(2) の $R' = 2mg\sin\theta_3$ を用いて，

$$m\ddot{x}_{\mathrm{A}} + m\ddot{x}_{\mathrm{B}} = -2mg\sin\theta_3 + R' = 0 \qquad \therefore\ mv_{\mathrm{A}} + mv_{\mathrm{B}} = \text{一定}\ .$$

すなわち，系にはたらく外力の和が 0 であるから※ 8，運動量が保存し，重心速度は一定である．$t = 0$ で $v_{\mathrm{A}} = 0$，$v_{\mathrm{B}} = V$ であるから，

$$v_{\mathrm{G}} = \frac{v_{\mathrm{A}} + v_{\mathrm{B}}}{2} = \frac{0 + V}{2} = \underline{\frac{V}{2}}\ .$$

※ 8 設定により，動摩擦力と重力（の斜面方向の成分）がちょうど相殺する．

(4) ① $/m-$ ② $/m$ より，$\ddot{y}=\ddot{x}_{\mathrm{A}}-\ddot{x}_{\mathrm{B}}$ であるから，

$$\ddot{y}=-\frac{2k}{m}y+\frac{R'}{m}=-\frac{2k}{m}\left(y-\frac{R'}{2k}\right)\ .$$

(1)(2) より $\dfrac{R'}{2k}=\dfrac{mg\sin\theta_3}{k}=d_0$ であるから，y は d_0 を中心とする角振動数

$$\omega=\sqrt{\frac{2k}{m}}$$

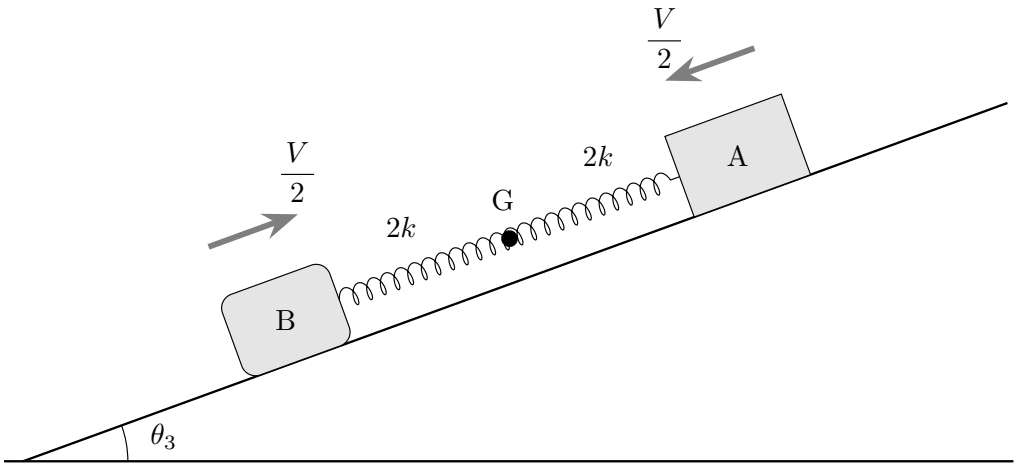
の単振動をする．$t=0$ で $y=d_0$（振動中心），$\dot{y}=v_{\mathrm{A}}-v_{\mathrm{B}}=0-V$ であるから，

$$y=d_0-\frac{V}{\omega}\sin\omega t\qquad\therefore\ v_{\mathrm{A}}-v_{\mathrm{B}}=\dot{y}=-V\cos\omega t\ .$$

(3) の $v_{\mathrm{A}}+v_{\mathrm{B}}=V$ と合わせて，

$$v_{\mathrm{A}}=\frac{V}{2}\left\{1-\cos\left(\sqrt{\frac{2k}{m}}\,t\right)\right\}\ ,\qquad v_{\mathrm{B}}=\frac{V}{2}\left\{1+\cos\left(\sqrt{\frac{2k}{m}}\,t\right)\right\}\ .$$

これを重心系で見ると※ 9，G は A と B の中点に静止しており，B と A はそれぞれ G に固定されたばね定数 $2k$ のばね振り子として，振動中心から初速度 $+\dfrac{V}{2}$，$-\dfrac{V}{2}$ で単振動をはじめる（解説図 5）※ 10.



解説図 5　重心系で見た $t=0$ の様子（灰色の矢印は G に対する速度）

はじめて $v_{\mathrm{A}}=V$ となるのは $\cos\omega t=-1$，すなわち $\omega t=\pi$ のときであるから，

$$t_1=\frac{\pi}{\omega}=\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}\ .$$

このとき $v_{\mathrm{A}}=V$，$v_{\mathrm{B}}=0$，$y=d_0$ となる※ 11.

※ 9 重心系は，地面固定系に対して一定速度 $\dfrac{V}{2}$ で動く慣性系である．

※ 10 G から A，B までの距離がともに δ だけ減少すると，ばねの伸びは 2δ 減り，各物体がばねから受ける力は $2k\delta$ 変化する．よって，各物体には G に固定されたばね定数 $2k$ のばねがつながれていると見なせる．

※ 11 重心系では，B と A の速度は $-\dfrac{V}{2}$，$+\dfrac{V}{2}$ である．

(5) $t \geqq t_1$ では A はベルトに対して静止し，一定の速度 V で運動する．すなわち

$$x_{\mathrm{A}} = x_{\mathrm{A}}(t_1) + V(t - t_1)$$

である．A にはたらく摩擦力は静止摩擦力となり，これを R（斜面上向きを正）とする（解説図 6）．A の加速度は 0 であるから，A のつりあいと B の運動方程式は，

$$m \cdot 0 = -ky - mg\sin\theta_3 + R \qquad \cdots\cdots ③$$
$$m\ddot{x}_{\mathrm{B}} = +ky - mg\sin\theta_3 \qquad \cdots\cdots ④$$

である．④を t で微分すると，$\dot{y} = \dot{x}_{\mathrm{A}} - \dot{x}_{\mathrm{B}} = V - v_{\mathrm{B}}$ であるから，

$$m\dot{v}_{\mathrm{B}} = k(V - v_{\mathrm{B}}) \qquad \therefore\ \frac{d^2}{dt^2}(v_{\mathrm{B}} - V) = -\frac{k}{m}(v_{\mathrm{B}} - V)\ .$$

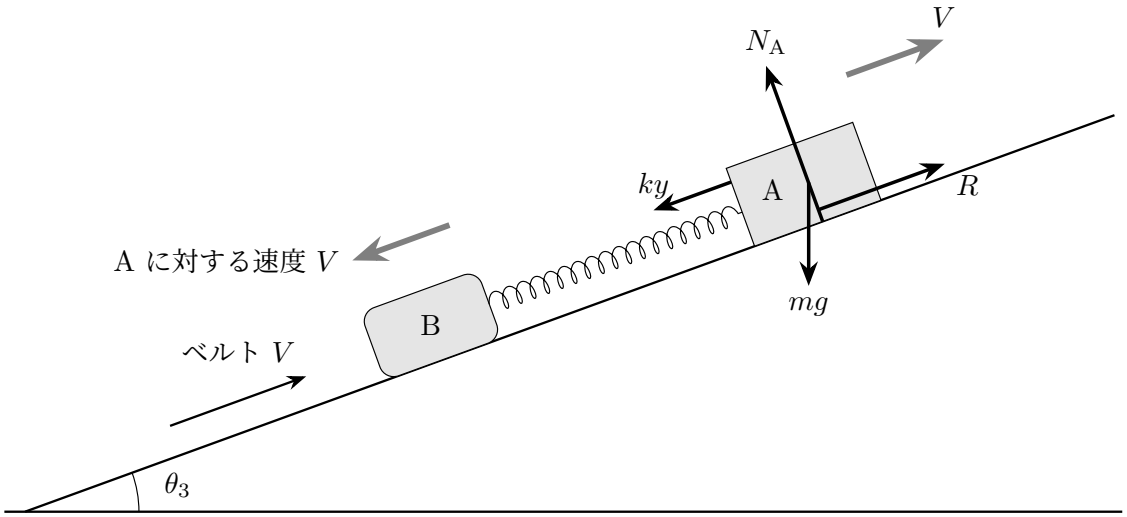
よって，$v_{\mathrm{B}} - V$ は角振動数 $\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ の単振動をする．$t = t_1$ で $v_{\mathrm{B}} = 0$，また $y = d_0$ より④の右辺が 0 となるので $\dot{v}_{\mathrm{B}} = 0$ である．よって，

$$v_{\mathrm{B}} - V = -V\cos\left\{\sqrt{\frac{k}{m}}(t - t_1)\right\}\ .$$

(4) の t_1 を代入して，$\sqrt{\dfrac{k}{m}}\,t_1 = \dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$ であるから，

$$v_{\mathrm{B}} = \underline{V\left\{1 - \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t - \frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)\right\}}\ .$$

これを A と共に動く座標系で見ると※ 12，B は固定点 A につながれたばね定数 k のばね振り子であり，つりあいの位置（振動中心）から初速度 $-V$ で単振動をはじめる（解説図 6）．$v_{\mathrm{B}} - V = -V\cos(\cdots)$ はこのことを表している．



解説図 6　$t \geqq t_1$ の様子（A はベルトとともに速度 V で動き，B は A に対して単振動する．灰色の矢印は $t = t_1$ での速度，R は静止摩擦力）

※ 12 この座標系は，地面固定系に対して一定速度 V で動く慣性系である．

(6) ③より，A にはたらく静止摩擦力は $R = ky + mg\sin\theta_3$ である．(5) の単振動で，y は d_0 を中心に振幅 $\dfrac{V}{\sqrt{k/m}}$ で振動する※ 13．よって，ばねの最大の伸びは

$$y_{\max} = d_0 + \frac{V}{\sqrt{k/m}}$$

である．静止摩擦力の最大値 $R_{\max}$ が最大摩擦力 $\mu N_{\mathrm{A}} = \mu mg\cos\theta_3$ を超えないために※ 14，(1) の $kd_0 = mg\sin\theta_3$ を用いて，

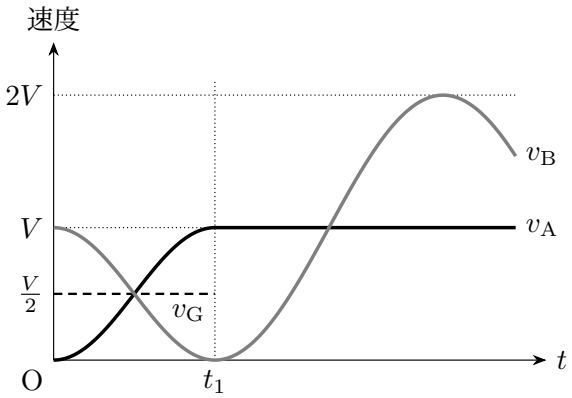
$$R_{\max} = ky_{\max} + mg\sin\theta_3 < \mu mg\cos\theta_3 \qquad \therefore\ \underline{\mu > 2\tan\theta_3 + \frac{V}{g\cos\theta_3}\sqrt{\frac{k}{m}}}\ .$$

※ 13 $\dot{y} = V - v_{\mathrm{B}}$ の最大値は V であり，単振動の速さの最大値は（振幅）×（角振動数）である．

※ 14 R が最小となるとき（$y = d_0 - \dfrac{V}{\sqrt{k/m}}$）に R が負（斜面下向き）になる場合も，その大きさは $R_{\max}$ より小さい．

【補足】

Ⅲの物体 A，B の速度の時間変化を解説図 7 に示す．$0 < t < t_1$ では，(2) の $\mu' = 2\tan\theta_3$ のために，系全体にはたらく重力の斜面方向の成分と動摩擦力がちょうど打ち消し合う．そのため重心は一定の速度 $\dfrac{V}{2}$ で運動する．A，B は重心のまわりに半周期だけ単振動して速度を交換し，$t = t_1$ で A はベルトの速度 V に，B は速度 0 になる．$t > t_1$ では A がベルトとともに速度 V で動き，B だけが A に対して角振動数 $\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ で振動する．このとき v_{B} は 0 から $2V$ の範囲で変化する．



解説図 7　Ⅲの v_{A}（黒），v_{B}（灰色），v_{G}（破線）の時間変化

2 解答・解説

【概要】

Ⅰ　内部構造の見えるコンデンサー（エレクトレット）．スイッチを閉じると，上電極と下電極の電位差が 0 になるまで電荷が移動する．

Ⅱ　上電極の移動とスイッチの開閉からなるサイクル．おもりの位置エネルギーが，抵抗で発生するジュール熱に変わる（振動発電のモデル）．

【方針】

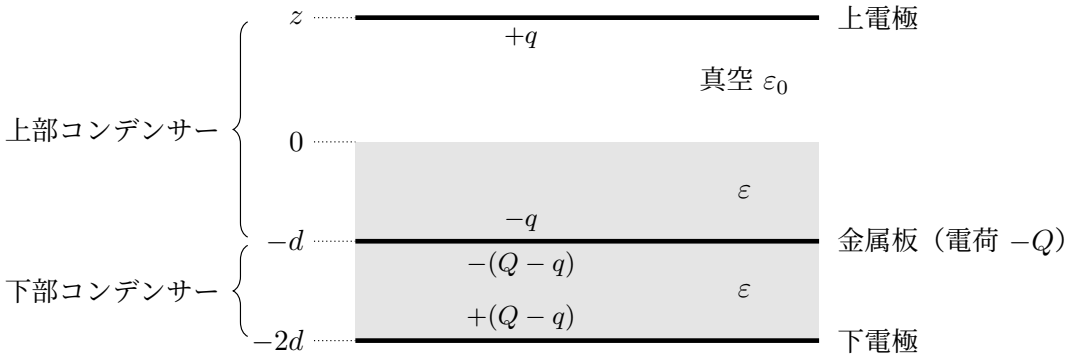
電荷分布は，電荷保存則とキルヒホッフの法則（電位の関係式）で決まる．上電極が可動な状況では，そのつりあいを考える．また，コンデンサーの電荷移動に伴って生じるジュール熱は，エネルギー収支より，静電エネルギーの減少分に等しい．

Ⅰ　上部コンデンサーと下部コンデンサーに分けて考え，回路の状態が変わるたびに各極板の電荷を書き出す．上電極が受ける静電気力は，上電極を動かしたときの静電エネルギーの変化から求める．

Ⅱ　スイッチが開いている間，上電極の電荷は一定で，静電気力も一定である．よって上電極は単振動を半周期分行い，その中心がつりあいの位置となる．発熱量は，スイッチを閉じている間の静電エネルギーの減少分から求める．1 サイクルの合計は，1 サイクルでのエネルギー収支から，外部から供給された仕事 Mgh_1 に等しいことからも求められる．

【解答】

上電極と誘電体内の金属板の上側表面がつくるコンデンサーを上部コンデンサー，下電極と金属板の下側表面がつくるコンデンサーを下部コンデンサーと呼ぶ（解説図 8）．極板の面積を $S = L^2$ とする．上電極の電荷を q とすると，電荷は上電極と下電極の間でのみ移動するので，電荷保存則より下電極の電荷は $Q - q$ である．よって，上部コンデンサーの電荷は $\pm q$，下部コンデンサーの電荷は $\pm(Q - q)$ である※ 1．



解説図 8　上電極の位置が z，電荷が q のときの各面の電荷

上部コンデンサーは，誘電体（厚さ d）の部分と真空（厚さ z）の部分からなる．極板間の電場は，真空部分で $\dfrac{q}{\varepsilon_0 S}$，誘電体部分で $\dfrac{q}{\varepsilon S}$ である．一様な電場の中の電位差は（電場）×（距離）であるから，上部コンデンサーの電位差 V と電気容量 C は，

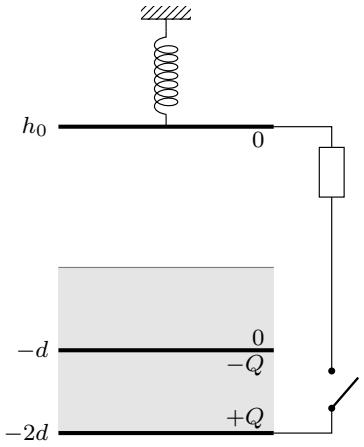
$$V = \frac{q}{\varepsilon_0 S} \cdot z + \frac{q}{\varepsilon S} \cdot d\,, \qquad C = \frac{q}{V} = \left(\frac{z}{\varepsilon_0 S} + \frac{d}{\varepsilon S} \right)^{-1}$$

である．同様に，下部コンデンサーの電場は $\dfrac{Q - q}{\varepsilon S}$ であるから，その電位差は $\dfrac{Q - q}{\varepsilon S} \cdot d$，電気容量は $\dfrac{\varepsilon S}{d}$ である．

※ 1 すべての極板の電荷の和は 0 であるから，極板の外側には電場がなく，向かい合う面には大きさが等しく符号が逆の電荷が現れる．金属板の電荷 $-Q$ は，下面に $-(Q - q)$，上面に $-q$ と分かれ，その和は常に $-Q$ である．

I　(1) はじめ，上電極の電荷は 0 であるから，各極板の電荷は解説図 9 のようになる．上部コンデンサーの電荷は 0 で，下部コンデンサーの電荷が $\pm Q$ となっている（下電極側が $+Q$）．よって，下部コンデンサーの誘電体中の電場は上向きに大きさ $\dfrac{Q}{\varepsilon S}$ で，下電極の方が高電位である．電位差は（電場）×（距離）であるから，下電極に対する金属板の電位は，

$$-\frac{Q}{\varepsilon S}\cdot d = -\frac{Q}{\varepsilon L^2}d\ .$$



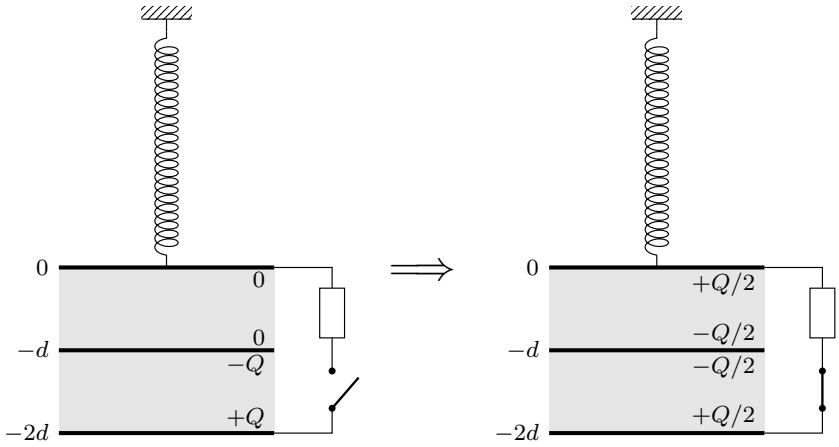
(a) はじめ（図 2–1）

解説図 9　はじめの各極板の電荷（スイッチは開いている）

(2) 上電極を $z=0$ に移すと，上部コンデンサーは誘電体（厚さ d）の部分だけになるので，その電位差は（電場）×（距離）より $\dfrac{q}{\varepsilon S}\cdot d$ となる．下部コンデンサーの電位差は $\dfrac{Q-q}{\varepsilon S}\cdot d$ である．スイッチを閉じて十分時間が経つと電流は 0 になり，抵抗での電圧降下は 0 となる．下電極 $\to$ 下部コンデンサー $\to$ 金属板 $\to$ 上部コンデンサー $\to$ 上電極 $\to$ 抵抗 $\to$ 下電極 と一周する閉回路（解説図 11）について，キルヒホッフの法則（第 2 法則）より，

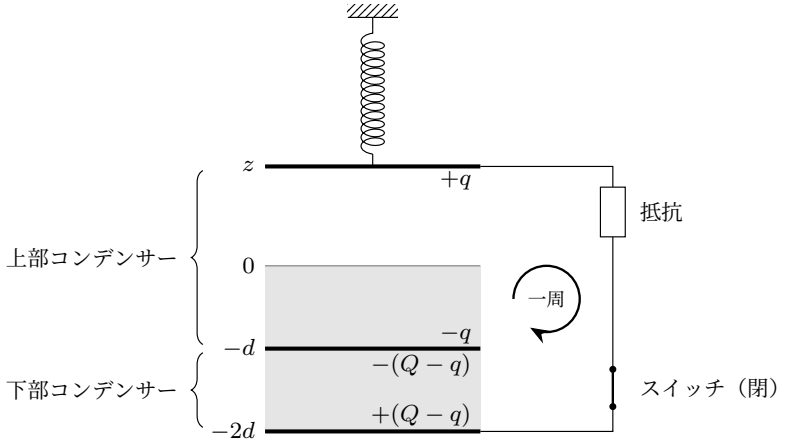
$$-\frac{Q-q}{\varepsilon S}\cdot d+\frac{q}{\varepsilon S}\cdot d+0=0 \qquad \therefore\ q=\frac{Q}{2}\ .$$

すなわち，両コンデンサーの電位差は等しく，両コンデンサーとも電荷が $\pm\dfrac{Q}{2}$ となる（解説図 10）．このとき，金属板の電荷は $-\dfrac{Q}{2}-\dfrac{Q}{2}=-Q$ で，電荷保存則を満たしている．



(a) スイッチを閉じる前　　(b) 十分時間が経った後

解説図 10　Ⅰ (2) で上電極を $z = 0$ に移してスイッチを閉じたときの各極板の電荷の変化



解説図 11　スイッチを閉じたときの閉回路（下電極 → 下部コンデンサー → 金属板 → 上部コンデンサー → 上電極 → 抵抗 → 下電極 と一周する）

(3) 求める座標を z_1 とする．スイッチを開いているので，上電極の電荷は $\dfrac{Q}{2}$ のまま一定であり，各極板の電荷は解説図 12 のようになる．

まず，上電極が受ける静電気力を求める．上電極の電荷が q，位置が z のとき，上部コンデンサーの静電エネルギーは

$$U = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} = \frac{1}{2}qV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{z}{2\varepsilon_0 S}q^2 + \frac{d}{2\varepsilon S}q^2$$

である．上電極に外力 F を加えて，電荷 q を保ったまま $z \to z + \Delta z$ とゆっくり動かすとき，外部からされた仕事（外力の仕事）は静電エネルギーの増加に等しいから（エネルギー収支），

$$\Delta U = \frac{\Delta z}{2\varepsilon_0 S}q^2 = F\Delta z \qquad \therefore\ F = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S} = q \cdot \frac{q}{2\varepsilon_0 S}\ .$$

外力 F は極板間の引力とつりあっているので，上電極は下向きに大きさ $\dfrac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$ の静電気力（引力）を受ける[※2]．

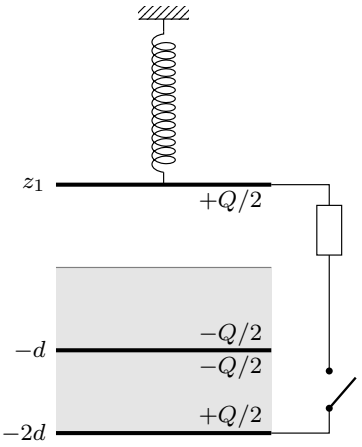
次に，ばねの力を求める．上電極がつりあいの位置 $z = h_0$ にあるときのばねの伸びを s_0 とすると，$ks_0 = mg$ である．位置 z でのばねの伸びは $s_0 + h_0 - z$ であるから，重力とばねの弾性力の合力（上向き）は（解説図 13）

$$k(s_0 + h_0 - z) - mg = k(h_0 - z)$$

となる．よって，上電極のつりあいより，

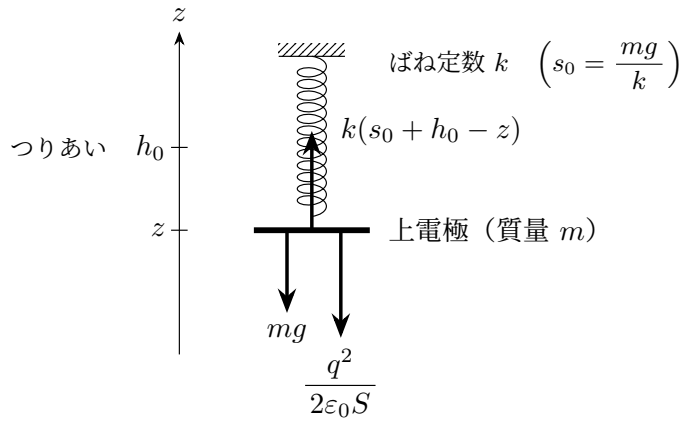
$$k(h_0 - z_1) = \frac{(Q/2)^2}{2\varepsilon_0 L^2} \qquad \therefore\ z_1 = h_0 - \frac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2 k}\ .$$

[※2] 電場で考えることもできる．真空部分の電場の大きさ $E = \dfrac{q}{\varepsilon_0 S}$ のうち，上電極自身の電荷がつくる電場は上下それぞれ $\dfrac{E}{2}$ であり，上電極より上では全体の電場が 0 であるから，他の電荷がつくる電場は下向きに $\dfrac{E}{2}$ である．よって静電気力は $q \cdot \dfrac{E}{2} = \dfrac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$ であり，上電極の位置によらない．



(a) スイッチを開いて自由にした後

解説図 12　Ⅰ (3)(4) の各極板の電荷（スイッチは開いているので変わらない）



解説図 13　上電極にはたらく力（s_0 は $z = h_0$ でのばねの伸び）

(4) 下電極に対する上電極の電位は※ 3，真空部分の電場 $\dfrac{Q/2}{\varepsilon_0 S}$ と距離 z_1 の積であるから，(3) の z_1 を用いて，

$$\frac{Q/2}{\varepsilon_0 L^2} \cdot z_1 = \underline{\frac{Q}{2\varepsilon_0 L^2}\left(h_0 - \frac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2 k}\right)}.$$

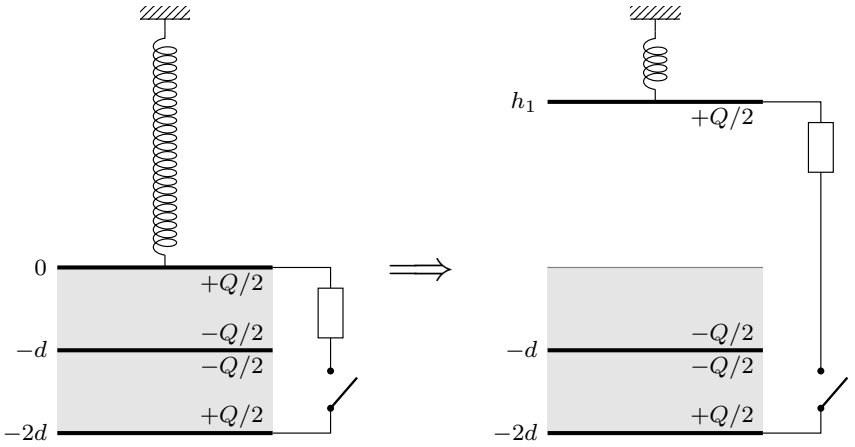
※ 3 下電極に対する $z = 0$ の地点の電位は 0 になる．実際，下部コンデンサーの電位差 $\dfrac{Q/2}{\varepsilon S} \cdot d$ と，上部コンデンサーの誘電体部分の電位差 $\dfrac{Q/2}{\varepsilon S} \cdot d$ は等しく，向きが逆である．よって，$z = 0$ の地点に対する上電極の電位を求めればよい．

Ⅱ　図 2–3(ア) は，Ⅰ (2) と同じく上電極が $z = 0$ にあり，スイッチを閉じて十分時間が経った状態であるから，各極板の電荷は解説図 10(b) と同じく $\pm\dfrac{Q}{2}$ である．

(1) (イ)→(ウ) ではスイッチは開いているので，上電極の電荷は $\dfrac{Q}{2}$ のまま一定であり（解説図 14），上電極には Ⅰ (3) と同じ一定の静電気力がはたらく．よって上電極は，Ⅰ (3) のつりあいの位置 z_1 を中心とする単振動をする※ 4．上電極は $z = 0$ と $z = h_1$ を両端とする単振動を半周期分行い，その中心が z_1 であるから（解説図 15），

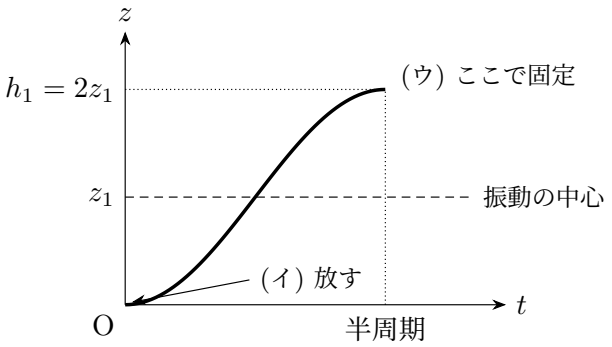
$$h_1 = 2z_1 = 2h_0 - \frac{Q^2}{4\varepsilon_0 L^2 k} \ .$$

※ 4 位置 z で上電極が受ける合力（上向きを正）は $k(h_0 - z) - \dfrac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2} = -k(z - z_1)$ である．



(イ) スイッチを開く　　(ウ) $z = h_1$ で固定

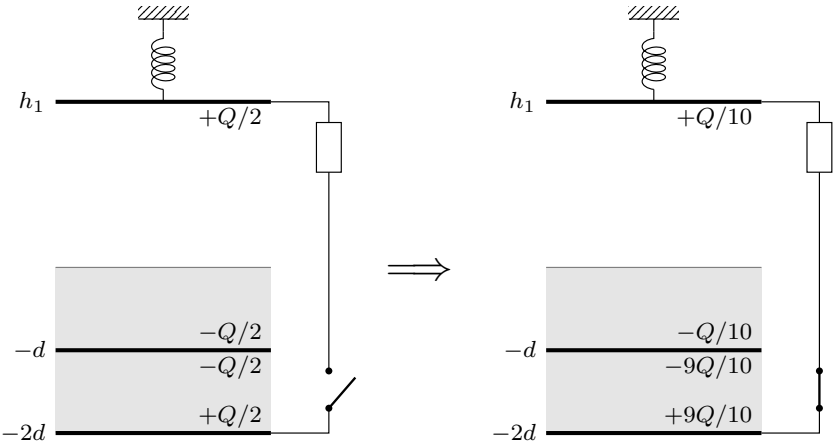
解説図 14　(イ)→(ウ) の各極板の電荷（スイッチは開いているので変わらない）



解説図 15　(イ)→(ウ) の上電極の位置 z の時間変化

(2) (エ) でスイッチを閉じると，上電極の電荷は $\dfrac{Q}{2}$ から $\dfrac{Q}{10}$ に変わる（解説図 16）．上部コンデンサーの電荷が $\pm\dfrac{Q}{10}$ であるから，電荷保存則により，下部コンデンサーの電荷は $\pm\dfrac{9}{10}Q$ である．十分時間が経つと電流は 0 になるので，I (2) と同様にキルヒホッフの法則より，両コンデンサーの電位差は等しい．各部分の電位差を（電場）×（距離）で表し，その値を V とすると※5，

$$V = \frac{\frac{9}{10}Q}{\varepsilon S}\cdot d = \frac{\frac{1}{10}Q}{\varepsilon S}\cdot d + \frac{\frac{1}{10}Q}{\varepsilon_0 S}\cdot h_1 \qquad \therefore\ \frac{d}{\varepsilon} = \frac{h_1}{8\varepsilon_0}\ .$$



(ウ) スイッチを閉じる前　　(エ) 十分時間が経った後

解説図 16　(ウ)→(エ) の各極板の電荷の変化（両コンデンサーの電位差が等しくなる）

※5 ここで得られる関係式があるので，以降の設問の解答では，用いる文字に不定性が生じる．本解説では，誘電率 ε を用いない表式で統一した．

スイッチを閉じている間，上電極は固定されていて外部から仕事をされず，回路に電池もない．よって，コンデンサーのエネルギー収支より，静電エネルギーの減少分がジュール熱として抵抗で外部に出ていく．すなわち，抵抗の発熱量は静電エネルギーの減少分に等しい．静電エネルギーは，スイッチを閉じる前（解説図 16(ウ)）は※ 6，

$$\frac{d}{2\varepsilon S}\left(\frac{Q}{2}\right)^2+\frac{d}{2\varepsilon S}\left(\frac{Q}{2}\right)^2+\frac{h_1}{2\varepsilon_0 S}\left(\frac{Q}{2}\right)^2$$

であり，十分時間が経った後（解説図 16(エ)）は，

$$\begin{aligned}&\frac{d}{2\varepsilon S}\left(\frac{9}{10}Q\right)^2+\frac{d}{2\varepsilon S}\left(\frac{1}{10}Q\right)^2+\frac{h_1}{2\varepsilon_0 S}\left(\frac{1}{10}Q\right)^2\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{9Q}{10}V+\frac{1}{2}\cdot\frac{Q}{10}V=\frac{1}{2}Q\cdot\frac{\frac{9}{10}Q}{\varepsilon S}\cdot d\end{aligned}$$

である※ 7．この減少分がジュール熱となるから，$\dfrac{d}{\varepsilon}=\dfrac{h_1}{8\varepsilon_0}$ を用いて，

$$\begin{aligned}J_1&=\left\{\frac{d}{2\varepsilon L^2}\left(\frac{Q}{2}\right)^2\times 2+\frac{h_1}{2\varepsilon_0 L^2}\left(\frac{Q}{2}\right)^2\right\}-\frac{1}{2}Q\cdot\frac{\frac{9}{10}Q}{\varepsilon L^2}\cdot d\\&=\frac{5Q^2h_1}{32\varepsilon_0 L^2}-\frac{9Q^2h_1}{160\varepsilon_0 L^2}=\underline{\frac{Q^2h_1}{10\varepsilon_0 L^2}}\ .\end{aligned}$$

※ 6 (ウ) の過程において，静電エネルギーは真空部分の $\dfrac{h_1}{2\varepsilon_0 S}\left(\dfrac{Q}{2}\right)^2$ だけ増加する．これは，力学的エネルギーの減少分 $\dfrac{1}{2}k{h_0}^2-\dfrac{1}{2}k(h_0-h_1)^2$ に等しい（確かめてみよ）．この間はスイッチが開いていて発熱がなく，外部から仕事もされないので，上電極・ばね・コンデンサーをまとめた系でエネルギー保存則が成り立つ．

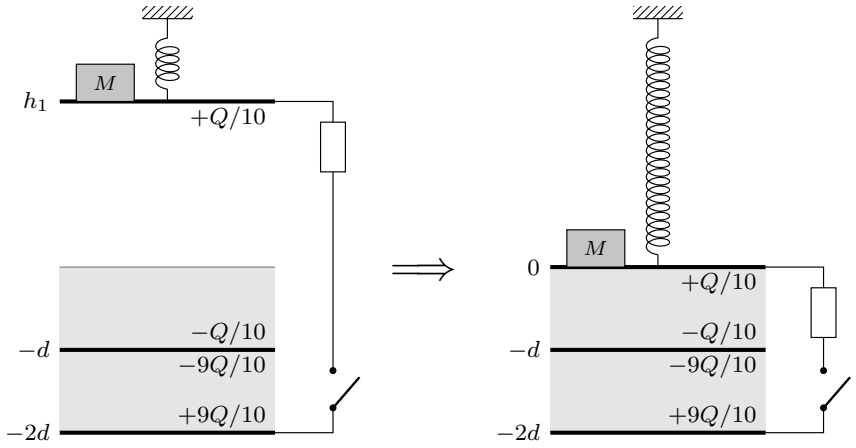
※ 7 両コンデンサーの電位差がともに V であることを用いた．キルヒホッフの法則の関係を用いずにそのまま計算すると，$J_1=\dfrac{Q^2}{25L^2}\left(\dfrac{3h_1}{\varepsilon_0}-\dfrac{4d}{\varepsilon}\right)$ という表式が得られる．$\dfrac{d}{\varepsilon}=\dfrac{h_1}{8\varepsilon_0}$ を代入すれば，下の結果と一致する．

(3) おもりの質量を M とする．(オ)→(カ) ではスイッチは開いているので，上電極の電荷は $\dfrac{Q}{10}$ のまま一定である（解説図 17）．よって静電気力は一定で，上電極（とおもり）は $z = h_1$ と $z = 0$ を両端とする単振動を半周期分行う．その中心 $z = \dfrac{h_1}{2}$ がつりあいの位置であり，静電気力の大きさは $\dfrac{(Q/10)^2}{2\varepsilon_0 S}$ であるから，上電極のつりあいより，

$$k\left(h_0 - \frac{h_1}{2}\right) = Mg + \frac{\left(\frac{1}{10}Q\right)^2}{2\varepsilon_0 L^2} \ .$$

II (1) より $h_0 - \dfrac{h_1}{2} = h_0 - z_1 = \dfrac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2 k}$ であるから，

$$Mg = \frac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2} - \frac{Q^2}{200\varepsilon_0 L^2} = \frac{3Q^2}{25\varepsilon_0 L^2} \qquad \therefore\ M = \frac{3Q^2}{25\varepsilon_0 L^2 g} \ .$$

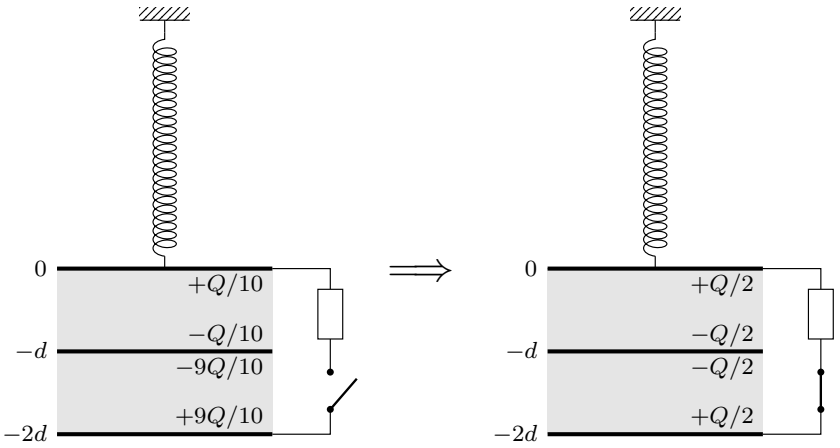


(オ) おもりをのせて開く　　(カ) $z = 0$ で固定

解説図 17　(オ)→(カ) の各極板の電荷（スイッチは開いているので変わらない）

(4) (キ) では，おもりを取り除き，上電極を $z = 0$ に固定したままスイッチを閉じる．十分時間が経つと，I (2) と同じく両コンデンサーとも電荷が $\pm\dfrac{Q}{2}$ となり，図 2–3(ア) の状態に戻る（解説図 18）．(2) と同様にエネルギー収支より，発熱量は静電エネルギーの減少分に等しいから，

$$J_2 = \left\{ \frac{d}{2\varepsilon L^2}\left(\frac{1}{10}Q\right)^2 + \frac{d}{2\varepsilon L^2}\left(\frac{9}{10}Q\right)^2 \right\} - \frac{d}{2\varepsilon L^2}\left(\frac{Q}{2}\right)^2 \times 2 = \frac{4Q^2 d}{25\varepsilon L^2} \ .$$



(キ) スイッチを閉じる前　　(ア) 十分時間が経った後

解説図 18　(キ)→(ア) の各極板の電荷の変化（はじめの状態に戻る）

$\dfrac{d}{\varepsilon} = \dfrac{h_1}{8\varepsilon_0}$ を用いると $J_2 = \dfrac{Q^2 h_1}{50\varepsilon_0 L^2}$ である．よって，1 サイクルの合計でのジュール熱は，

$$J_1 + J_2 = \frac{Q^2 h_1}{10\varepsilon_0 L^2} + \frac{Q^2 h_1}{50\varepsilon_0 L^2} = \frac{3Q^2 h_1}{25\varepsilon_0 L^2} \ .$$

もしくは，1 サイクルでのエネルギー収支を考えれば，1 サイクルの合計でのジュール熱は外部から供給された仕事[※8] Mgh_1 に等しいから，

$$J_1 + J_2 = Mgh_1 = \frac{3Q^2 h_1}{25\varepsilon_0 L^2} \ .$$

※8 いまの場合，おもりにはたらく重力による仕事である．力学的エネルギーの減少分と考えてもよい．上電極を固定している間は変位がないので，固定する力は仕事をしない．

【補足】

1．サイクルのまとめ

Ⅱのサイクルをまとめると，次のようになる．

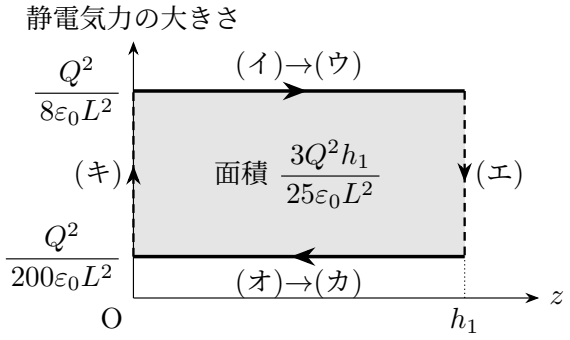
過程	上電極の位置	上電極の電荷	抵抗の発熱
(イ)→(ウ)	$0 \to h_1$（自由）	$\dfrac{Q}{2}$（一定）	なし
(エ)	h_1（固定）	$\dfrac{Q}{2} \to \dfrac{Q}{10}$	$\dfrac{Q^2 h_1}{10\varepsilon_0 L^2}$
(オ)→(カ)	$h_1 \to 0$（おもりをのせて自由）	$\dfrac{Q}{10}$（一定）	なし
(キ)	0（固定）	$\dfrac{Q}{10} \to \dfrac{Q}{2}$	$\dfrac{Q^2 h_1}{50\varepsilon_0 L^2}$

2．静電気力と位置の関係から見たエネルギー収支

上電極が受ける静電気力の大きさと位置 z の関係を解説図 19 に示す．上電極は，静電気力の大きい状態（電荷 $\dfrac{Q}{2}$）で上がり，小さい状態（電荷 $\dfrac{Q}{10}$）で下がる．このため，1 サイクルで静電気力が上電極にする仕事の和は

$$-\frac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2} h_1 + \frac{Q^2}{200\varepsilon_0 L^2} h_1 = -\frac{3Q^2 h_1}{25\varepsilon_0 L^2}$$

となり，その大きさは図の長方形の面積に等しい．すなわち，上電極を動かす力学的な仕事が電気エネルギーを経て，抵抗のジュール熱になる．エレクトレットを用いると，おもりの上げ下げのような力学的エネルギーを電気エネルギーとして取り出せる．これが振動発電の原理である．



解説図 19　上電極が受ける静電気力の大きさと位置 z の関係（1 サイクル，縦軸の比は実際と異なる）

3 解答・解説

【概要】

〔A〕 定圧変化・等温変化・断熱変化の比較．仕事は p-V 図の面積で比べる．

〔B〕 断熱膨張を含むサイクルの熱効率．

〔C〕 等温膨張を含むサイクルの熱効率．

〔D〕 定圧膨張を含むサイクルの熱効率．3 つの熱機関の比較．

【方針】

〔A〕 同じ体積での圧力の大小を比べる．熱量は熱力学第 1 法則で求める．

〔B〕 熱効率は $\dfrac{\text{正味の仕事}}{\text{吸収した熱量}}$ である．放出した熱量は分母に入れない．各過程の熱の出入りを熱力学第 1 法則で調べ，$C_{\mathrm{V}} = \dfrac{R}{\gamma - 1}$，$C_{\mathrm{P}} = \dfrac{\gamma R}{\gamma - 1}$，$RT_0 = p_0 V_0$ を用いて $p_0 V_0$ でそろえる．

〔C〕〔B〕と同様．吸熱は $0 \to 2$ と $4 \to 0$ の 2 つの過程で起こる．

〔D〕〔B〕と同様．正味の仕事は p-V 図の長方形の面積である．

【解答】

はじめに，マイヤーの関係 $C_{\mathrm{p}} - C_{\mathrm{V}} = R$ と $\gamma = \dfrac{C_{\mathrm{p}}}{C_{\mathrm{V}}}$ より，

$$C_{\mathrm{V}} = \frac{R}{\gamma - 1}\ , \qquad C_{\mathrm{p}} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

である．また，気体は 1 mol であるから，状態方程式は $pV = RT$ であり，状態 0 では $p_0 V_0 = RT_0$ である．各状態の圧力と温度を求めておく．

＊ 状態 1（定圧）：$p_1 = p_0$．状態方程式 $p_0 V_{\mathrm{e}} = RT_1$ と $p_0 V_0 = RT_0$ より $T_1 = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{V_0} T_0 = aT_0$.

＊ 状態 2（等温）：$T_2 = T_0$．状態方程式 $p_2 V_{\mathrm{e}} = RT_0 = p_0 V_0$ より $p_2 = \dfrac{p_0}{a}$.

＊ 状態 3（断熱）：ポアソンの法則 $p_0 {V_0}^{\gamma} = p_3 {V_{\mathrm{e}}}^{\gamma}$ より $p_3 = a^{-\gamma} p_0$．状態方程式 $p_3 V_{\mathrm{e}} = RT_3$ より $T_3 = a^{1-\gamma} T_0$.

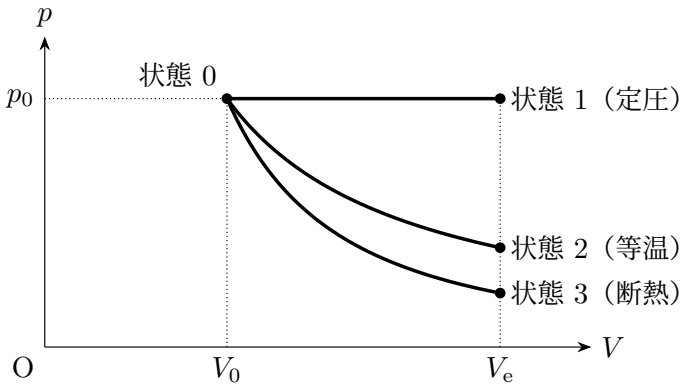
＊ 状態 4：状態方程式 $p_3 V_0 = RT_4$ より $T_4 = a^{-\gamma} T_0$.

〔A〕 (a) 体積 V（$V_0 < V \leqq V_\mathrm{e}$）での圧力を求める．定圧変化では $p = p_0$ である．等温変化では，状態方程式 $pV = RT_0 = p_0V_0$ より $p = p_0\dfrac{V_0}{V}$ である．断熱変化では，ポアソンの法則 $pV^\gamma = p_0{V_0}^\gamma$ より $p = p_0\left(\dfrac{V_0}{V}\right)^\gamma$ である．$0 < \dfrac{V_0}{V} < 1$，$\gamma > 1$ であるから，

$$p_0 > p_0\frac{V_0}{V} > p_0\left(\frac{V_0}{V}\right)^\gamma$$

となり，p-V 図は解説図 20 のようになる※ 1．気体が外部にする仕事は，p-V 図でグラフと V 軸の間の面積に等しいから，

$$W_\mathrm{p} > W_\mathrm{T} > W_\mathrm{A} \ .$$



解説図 20　定圧変化・等温変化・断熱変化の p-V 図

(b) 定圧変化では，状態方程式より $W_\mathrm{p} = p_0(V_\mathrm{e} - V_0) = R(T_1 - T_0)$ であり，$Q_\mathrm{p} = C_\mathrm{p}(T_1 - T_0)$ である．よって，マイヤーの関係を用いて，

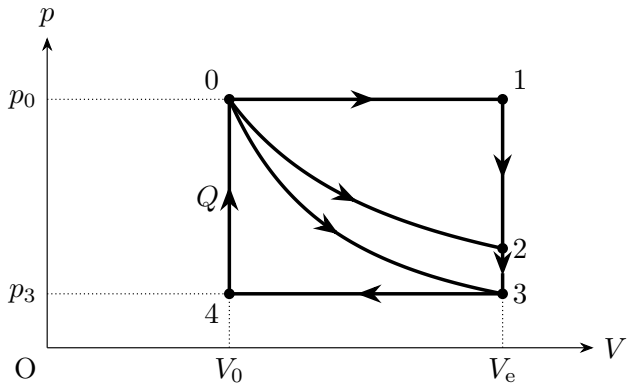
$$\frac{W_\mathrm{p}}{Q_\mathrm{p}} = \frac{R}{C_\mathrm{p}} = \frac{C_\mathrm{p} - C_\mathrm{V}}{C_\mathrm{p}} \ .$$

等温変化では内部エネルギーが変化しない（$\varDelta U = 0$）ので，熱力学第 1 法則 $Q = \varDelta U + W$ より $Q_\mathrm{T} = W_\mathrm{T}$ である．よって，

$$\frac{W_\mathrm{T}}{Q_\mathrm{T}} = \underset{\sim}{1} \ .$$

※ 1 断熱膨張では，気体は外部にした仕事の分だけ内部エネルギーが減って温度が下がるので，等温膨張より圧力が小さくなる．

〔B〕 この熱機関と〔C〕,〔D〕の熱機関は，いずれも状態 $3 \to 4 \to 0$ の過程を共有し，膨張の過程だけが異なる（解説図 21）.



解説図 21　〔B〕$0 \to 3 \to 4 \to 0$,〔C〕$0 \to 2 \to 3 \to 4 \to 0$,〔D〕$0 \to 1 \to 3 \to 4 \to 0$

(c) 断熱変化では熱の出入りがないので，熱力学第 1 法則より $0 = \Delta U + W_{\mathrm{A}}$ である．よって，

$$W_{\mathrm{A}} = -C_{\mathrm{V}}(T_3 - T_0) = C_{\mathrm{V}}T_0(1 - a^{1-\gamma}) \ .$$

状態 $4 \to 0$ は定積変化で気体は仕事をしないので，

$$Q = C_{\mathrm{V}}(T_0 - T_4) = C_{\mathrm{V}}T_0(1 - a^{-\gamma}) \ .$$

よって，分母・分子に a^{γ} をかけて，

$$\frac{W_{\mathrm{A}}}{Q} = \frac{1 - a^{1-\gamma}}{1 - a^{-\gamma}} = \frac{a^{\gamma} - a}{a^{\gamma} - 1} \ .$$

(d) 各過程の熱の出入りを調べる．$0 \to 3$ は断熱変化である．$3 \to 4$ は定圧で温度が T_3 から T_4 に下がるので放熱，$4 \to 0$ は吸熱である．よって，気体が吸収する熱量は Q だけである．$3 \to 4$ で気体は外部から仕事

$$p_3(V_{\mathrm{e}} - V_0) = R(T_3 - T_4) = RT_0a^{-\gamma}(a - 1)$$

をされるので，1 サイクルで気体が外部にする正味の仕事は $W_{\mathrm{A}} - p_3(V_{\mathrm{e}} - V_0)$ である．$Q = C_{\mathrm{V}}T_0(1 - a^{-\gamma}) = \dfrac{RT_0}{\gamma - 1}(1 - a^{-\gamma})$ を用いると，

$$\frac{p_3(V_{\mathrm{e}} - V_0)}{Q} = \frac{(\gamma - 1)(a - 1)a^{-\gamma}}{1 - a^{-\gamma}} = \frac{(\gamma - 1)(a - 1)}{a^{\gamma} - 1}$$

であるから，(c) の結果を用いて，

$$e_{\mathrm{A}} = \frac{W_{\mathrm{A}} - p_3(V_{\mathrm{e}} - V_0)}{Q} = \frac{a^{\gamma} - a - (\gamma - 1)(a - 1)}{a^{\gamma} - 1}$$
$$= \frac{(a^{\gamma} - 1) - \gamma(a - 1)}{a^{\gamma} - 1} = 1 - \frac{\gamma(a - 1)}{a^{\gamma} - 1} \ .$$

$$\gamma(a - 1) \ . \qquad \text{(ア)}$$

〔C〕 (e) 状態 $2 \to 3$ は定積変化で気体は仕事をしないので，熱力学第 1 法則より，放出する熱量は内部エネルギーの減少量に等しい．$C_{\mathrm{V}}T_0 = \dfrac{RT_0}{\gamma - 1} = \dfrac{p_0V_0}{\gamma - 1}$ を用いて，

$$Q_1 = C_{\mathrm{V}}(T_2 - T_3) = C_{\mathrm{V}}T_0(1 - a^{1-\gamma}) = \underline{\dfrac{p_0V_0(1 - a^{1-\gamma})}{\gamma - 1}} \ .$$

$a > 1$，$\gamma > 1$ より $Q_1 > 0$ であり，実際に放熱している．

(f) 気体が熱を吸収するのは，等温膨張 $0 \to 2$（吸収する熱量 $Q_{\mathrm{T}} = W_{\mathrm{T}} = p_0V_0 \log_e a$）と，定積変化 $4 \to 0$（吸収する熱量 Q）である．$2 \to 3$，$3 \to 4$ では放熱する．1 サイクルで気体が外部にする正味の仕事は，(d) と同様に，

$$W_{\mathrm{T}} - p_3(V_{\mathrm{e}} - V_0) = p_0V_0 \log_e a - p_0V_0a^{-\gamma}(a - 1)$$

である[※ 2]．また，$Q = \dfrac{p_0V_0(1 - a^{-\gamma})}{\gamma - 1}$ である．よって，分母・分子に $\dfrac{a^{\gamma}}{p_0V_0}$ をかけて，

$$e_{\mathrm{T}} = \frac{p_0V_0 \log_e a - p_0V_0a^{-\gamma}(a - 1)}{p_0V_0 \log_e a + \dfrac{p_0V_0(1 - a^{-\gamma})}{\gamma - 1}} = \frac{a^{\gamma} \log_e a + 1 - a}{a^{\gamma} \log_e a + \dfrac{a^{\gamma} - 1}{\gamma - 1}} \ .$$

$\underline{1 - a}$, (イ)

$\underline{a^{\gamma} \log_e a + \dfrac{a^{\gamma} - 1}{\gamma - 1}}$. (ウ)

[※ 2] $p_3(V_{\mathrm{e}} - V_0) = RT_0a^{-\gamma}(a - 1) = p_0V_0a^{-\gamma}(a - 1)$ である．

〔D〕　(g) 気体が熱を吸収するのは，定圧膨張 $0 \to 1$ と定積変化 $4 \to 0$ である※3．$0 \to 1$ で吸収する熱量は，

$$Q_{\mathrm{p}} = C_{\mathrm{p}}(T_1 - T_0) = \frac{\gamma R T_0}{\gamma - 1}(a-1) = \frac{\gamma p_0 V_0 (a-1)}{\gamma - 1} \ .$$

1 サイクルで気体が外部にする正味の仕事は，p-V 図の長方形の面積であり，

$$(p_0 - p_3)(V_{\mathrm{e}} - V_0) = p_0 V_0 (a-1)(1 - a^{-\gamma}) \ .$$

よって，分母・分子に $\dfrac{(\gamma-1)a^{\gamma}}{p_0 V_0}$ をかけて，

$$e_{\mathrm{p}} = \frac{p_0 V_0 (a-1)(1-a^{-\gamma})}{\dfrac{\gamma p_0 V_0 (a-1)}{\gamma - 1} + \dfrac{p_0 V_0 (1-a^{-\gamma})}{\gamma - 1}} = \frac{(\gamma-1)(a-1)(a^{\gamma}-1)}{\gamma a^{\gamma}(a-1) + a^{\gamma} - 1} \ .$$

$$\underline{\gamma a^{\gamma}(a-1) + a^{\gamma} - 1} \ . \qquad \text{(エ)}$$

(h) $a = 10$，$\gamma = \dfrac{5}{3}$ のとき，$a^{\gamma} \fallingdotseq 46$，$\log_e a \fallingdotseq 2.3$ を用いると※4，

$$e_{\mathrm{A}} \fallingdotseq 1 - \frac{5 \times 9}{3 \times 45} = \frac{2}{3} \fallingdotseq 0.67 \ ,$$
$$e_{\mathrm{T}} \fallingdotseq \frac{46 \times 2.3 + 1 - 10}{46 \times 2.3 + 45 \times \frac{3}{2}} = \frac{96.8}{173.3} \fallingdotseq 0.56 \ ,$$
$$e_{\mathrm{p}} \fallingdotseq \frac{2 \times 9 \times 45}{5 \times 46 \times 9 + 3 \times 45} = \frac{810}{2205} \fallingdotseq 0.37 \ .$$

よって，

$$\underline{e_{\mathrm{p}} < e_{\mathrm{T}} < e_{\mathrm{A}}} \ .$$

【補足】

$a = 10$，$\gamma = \dfrac{5}{3}$ のとき，1 サイクルで気体がする正味の仕事 W と吸収した熱量 Q_{in} を，$p_0 V_0$ を単位として比べると，次のようになる（値は概数）．

熱機関（膨張の過程）	W	Q_{in}	熱効率
〔B〕断熱膨張	0.98	1.47	0.67
〔C〕等温膨張	2.11	3.77	0.56
〔D〕定圧膨張	8.81	24.0	0.37

膨張の過程で外部に多くの仕事をする熱機関ほど，多くの熱を吸収する．しかし，その多くを体積 V_{e} での定積冷却（$2 \to 3$，$1 \to 3$）で捨ててしまう．たとえば〔D〕では，吸収した熱の約 6 割を $1 \to 3$ で放出する．このため，仕事の大きさの順と熱効率の大きさの順は逆になる．

※3 $1 \to 3$ は定積で温度が aT_0 から $a^{1-\gamma}T_0$ に下がるので放熱，$3 \to 4$ も放熱である．

※4 $a^{-\gamma} \fallingdotseq 0.022$ を用いて，$e_{\mathrm{p}} = \dfrac{(\gamma-1)(a-1)(1-a^{-\gamma})}{\gamma(a-1) + 1 - a^{-\gamma}}$ の形で計算してもよい．